ใบข้อมูล ก · คลังภาพยนตร์ MovieMini-12

ผู้ใช้ 8 คน · ภาพยนตร์ 12 เรื่อง · แสดงผลคนละ 5 อันดับ (K = 5) · ช่องแสดงผลทั้งระบบ 8 × 5 = 40 ช่อง

ตาราง ก.1 · รายละเอียดของคลัง

รหัส	ชื่อเรื่อง	แนว	ค่ายผู้ผลิต	ผู้เคยชม (ฐาน 500 คน)	p(i)	$-\log_2 p(i)$ (บิต)	กลุ่ม
i1	The Matrix	ไซไฟ	ก	400	0.800	0.3219	หัว
i2	Inception	ไซไฟ	ก	150	0.300	1.7370	หาง
i3	Interstellar	ไซไฟ	ก	25	0.050	4.3219	หาง
i4	Titanic	โรแมนติก	ข	300	0.600	0.7370	หัว
i5	La La Land	โรแมนติก	ข	100	0.200	2.3219	หาง
i6	The Notebook	โรแมนติก	ง	8	0.016	5.9658	หาง
i7	John Wick	แอ็กชัน	ค	250	0.500	1.0000	หาง
i8	Mad Max	แอ็กชัน	ง	15	0.030	5.0589	หาง
i9	Parasite	ระทึกขวัญ	ข	60	0.120	3.0589	หาง
i10	Toy Story	แอนิเมชัน	ข	200	0.400	1.3219	หาง
i11	Coco	แอนิเมชัน	ค	40	0.080	3.6439	หาง
i12	Spirited Away	แอนิเมชัน	ง	2	0.004	7.9658	หาง

เส้นแบ่งหัว–หาง ใช้เกณฑ์ปฏิสัมพันธ์สะสมถึงหนึ่งในสาม · ปฏิสัมพันธ์รวม 1,550 ครั้ง หนึ่งในสามคือ 516.67 · กลุ่มหัวจึงมีเพียง i1 และ i4

ตาราง ก.2 · ผลลัพธ์ Top-5 ของสองแบบจำลอง

ผู้ใช้	กลุ่ม	Model X — จัดอันดับตามความนิยม (Popularity)	Model Y — จัดอันดับเฉพาะบุคคล (Personalized)
Emma	ประวัติยาว	i1 i4 i7 i10 i2	i1 i4 i7 i10 i2
Olivia	ประวัติยาว	i1 i4 i7 i10 i2	i4 i5 i6 i11 i9
Sophia	ประวัติยาว	i1 i4 i7 i10 i2	i4 i5 i6 i10 i12
Daniel	ประวัติยาว	i1 i4 i7 i10 i2	i2 i3 i9 i7 i8
James	ประวัติสั้น	i1 i4 i7 i10 i2	i1 i2 i3 i10 i5
Michael	ประวัติสั้น	i1 i4 i7 i10 i2	i3 i7 i8 i2 i1
Ava	ประวัติสั้น	i1 i4 i7 i10 i2	i2 i4 i6 i11 i10
Ethan	ประวัติสั้น	i1 i4 i7 i10 i2	i1 i5 i7 i3 i11

กลุ่มประวัติยาว คือผู้ใช้ที่ให้คะแนนตั้งแต่ 8 เรื่องขึ้นไป · กลุ่มประวัติสั้น คือที่เหลือ ซึ่งมักเผชิญปัญหาผู้ใช้เริ่มต้นใหม่

ตาราง ก.3 · จำนวนครั้งที่แต่ละเรื่องถูกแนะนำ (การเปิดเผย)

ระบบ	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12	รวม
Model X	8	8	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	40
Model Y	4	5	4	4	4	3	4	2	2	4	3	1	40

ตาราง ก.4 · รายการที่ผู้ใช้ให้คะแนนตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป (Ground Truth ของความแม่นยำ)

ผู้ใช้	รายการที่ให้ ≥ 4 ดาว	สัดส่วนแนวในประวัติ	P@5 ของ Model X	P@5 ของ Model Y
Emma	i1, i2, i3, i7, i9	ไซไฟ 0.60 · แอ็กชัน 0.20 · ระทึกขวัญ 0.20	0.6	0.6
Olivia	i4, i5, i6, i11, i12	โรแมนติก 0.60 · แอนิเมชัน 0.40	0.2	0.8
Sophia	i4, i5, i6, i10, i11	โรแมนติก 0.60 · แอนิเมชัน 0.40	0.4	0.8
Daniel	i2, i3, i9, i10, i11, i12	แอนิเมชัน 0.50 · ไซไฟ 0.33 · ระทึกขวัญ 0.17	0.4	0.6
James	i1, i2, i3, i8	ไซไฟ 0.75 · แอ็กชัน 0.25	0.4	0.6
Michael	i3, i7, i8, i9	แอ็กชัน 0.50 · ไซไฟ 0.25 · ระทึกขวัญ 0.25	0.2	0.6
Ava	i2, i4, i9, i12	ไซไฟ 0.25 · โรแมนติก 0.25 · ระทึกขวัญ 0.25 · แอนิเมชัน 0.25	0.4	0.4
Ethan	i1, i5, i7, i8, i10, i12	ไซไฟ 0.17 · โรแมนติก 0.17 · แอ็กชัน 0.33 · แอนิเมชัน 0.33	0.6	0.6

ตาราง ก.5 · ผลการคำนวณที่เฉลยไว้แล้ว (ใช้อ้างอิงเวลาตอบคำถาม)

ตัวชี้วัด	ทิศทางที่ดี	Model X	Model Y
Precision@5	สูง	0.4000	0.6250
Coverage@5	สูง	0.4167	1.0000
Gini ของการเปิดเผย	ต่ำ	0.5833	0.1750
LongTail@5	สูง	0.6000	0.8000
ILD@5	สูง	0.9000	0.7500
Novelty@5 (บิต)	สูง	1.0236	2.5453
Calibration Error	ต่ำ	0.4542	0.3021
Parity Gap (ฝั่งผู้ใช้)	ต่ำ	0.0000	0.1500
Provider Gini (ฝั่งผู้ผลิต)	ต่ำ	0.3500	0.1875

จีนีของความนิยมในข้อมูลนำเข้า (เส้นฐานสำหรับเปรียบเทียบ) เท่ากับ **0.5320**